

KAYRA İHA

TAKTİK İNSANSIZ HAVA ARACI



HAVADA, SUDA, SUALTINDA
OTONOM SİSTEMLER

www.kayra.technology

kurumsal@kayra.technology

İTÜ Özdemir Bayraktar Tasarım ve Prototipleme Merkezi, İstanbul



KAYRA İHA
İnsansız Hava Aracı





KAYRA İHA



Tek Gövde, İki Aviyonik Yapılandırma

Kayra İHA; uzun süreli hava gözetleme, keşif ve gerçek zamanlı istihbarat toplama için geliştirilmiş taktik bir insansız hava aracı platformudur.

Aynı gövde iki farklı aviyonik yapılandırma ile sunulur; ultra düşük maliyetli ESP32 tabanlı yapı ve ArduCopter ile ROS 2 çalıştıran Gemstone yardımcı bilgisayarlı yapı.

Görevler

Hava Gözetleme ve Keşif

Gemstone yapılandırması; ArduCam2 görüntü kamerası, 1 saati aşan uçuş süresi ve araç üzerinde yapay zekâya hazır işlem kapasitesiyle gözetleme ve keşif görevlerinde gerçek zamanlı bilgi toplar.

Kayra İHA; C-USV, ROV ve yer kontrol istasyonuyla tek bir komuta ağı üzerinden filo düzeyinde koordineli çalışabilir.

ESP32 Tabanlı Yapılandırma

Ultra düşük maliyetli platform; ESP32 tabanlı uçuş kontrolcüsü, özel geliştirilmiş RC kumanda, 2 km'yi aşan kontrol menzili ve Wi-Fi/Bluetooth telemetri sunar. Manuel ve stabilize uçuş modlarını destekler.

Gemstone Yapılandırması

Gemstone yardımcı bilgisayar üzerinde ArduCopter uçuş yazılımı ve Linux + ROS 2 otonomi altyapısı çalışır. MAVLink telemetri bağlantısıyla otonom görev icrası desteklenir.

Açık Otopilot Altyapısı

ArduPilot ekosistemi; havada ArduCopter, sualtında ArduSub olmak üzere tüm filoyu MAVLink üzerinden ortak bir yapıda birleştirir.

Görev Alanları

Hava Gözetleme ve Keşif
Gerçek Zamanlı Bilgi Toplama
Otonom Görev İcrası
Eğitim ve Ar-Ge Çalışmaları

Diğer Faydalar

Esnek ve Maliyet Etkin Yapı

Tek bir gövdenin iki farklı aviyonik yapılandırma ile kullanılabilmesi, farklı görev ve bütçe ihtiyaçlarına uygun, ölçeklenebilir bir çözüm sunar.

ESP32 yapılandırması ultra düşük maliyetli temel uçuş uygulamalarına hitap ederken, Gemstone yapılandırması yapay zekâya hazır işlem kapasitesiyle otonom görevlere uzanır.

Başlıca Özellikler

- Çift aviyonik (ESP32 / Gemstone)
- ArduCopter uçuş yazılımı
- ESP32 tabanlı uçuş kontrolcüsü
- ArduCam2 görüntü kamerası
- Özel geliştirilmiş RC kumanda
- 1 saati aşan uçuş süresi
- 2 km'yi aşan kontrol menzili
- MAVLink telemetri
- Wi-Fi ve Bluetooth telemetri
- Linux + ROS 2 otonomi altyapısı

